

Forma **TEC**

CLASE 3

Contenedores (Docker) **Parte 1**



Previamente

Recordemos

Comentarios o dudas sobre la última clase:

- Terraform
- Ansible

Fundamentos

Containerización

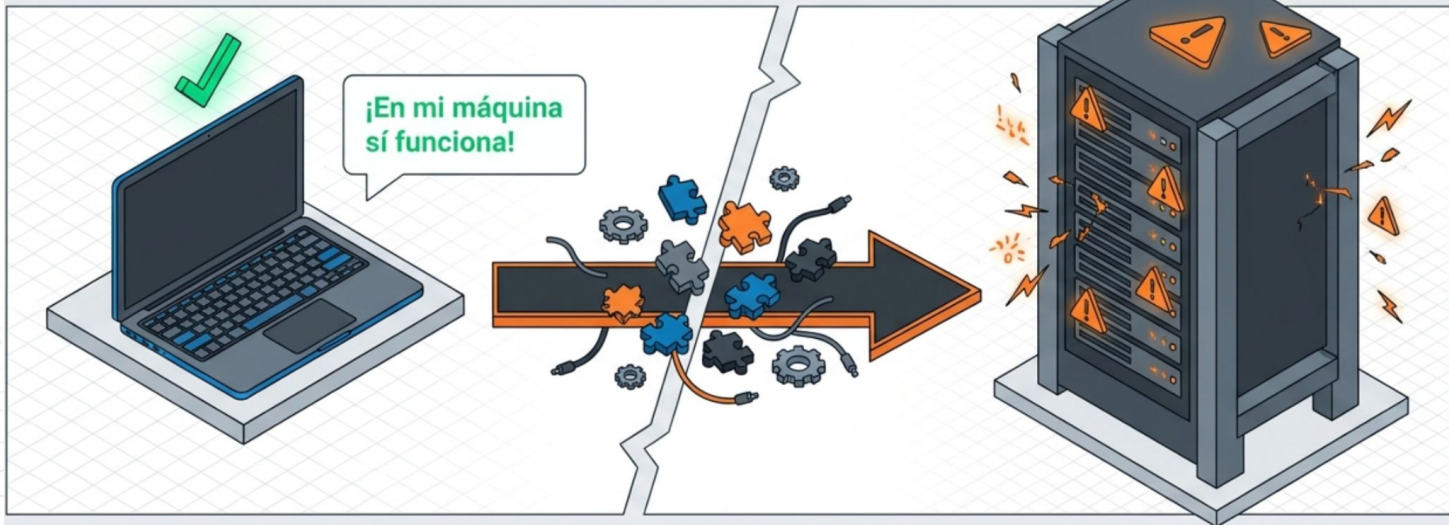
Parte 1: Conceptos Básicos y Flujo de Trabajo Local

La transición estructural de configurar sistemas operativos complejos a empaquetar de forma segura procesos efímeros e independientes.

Fundamentos

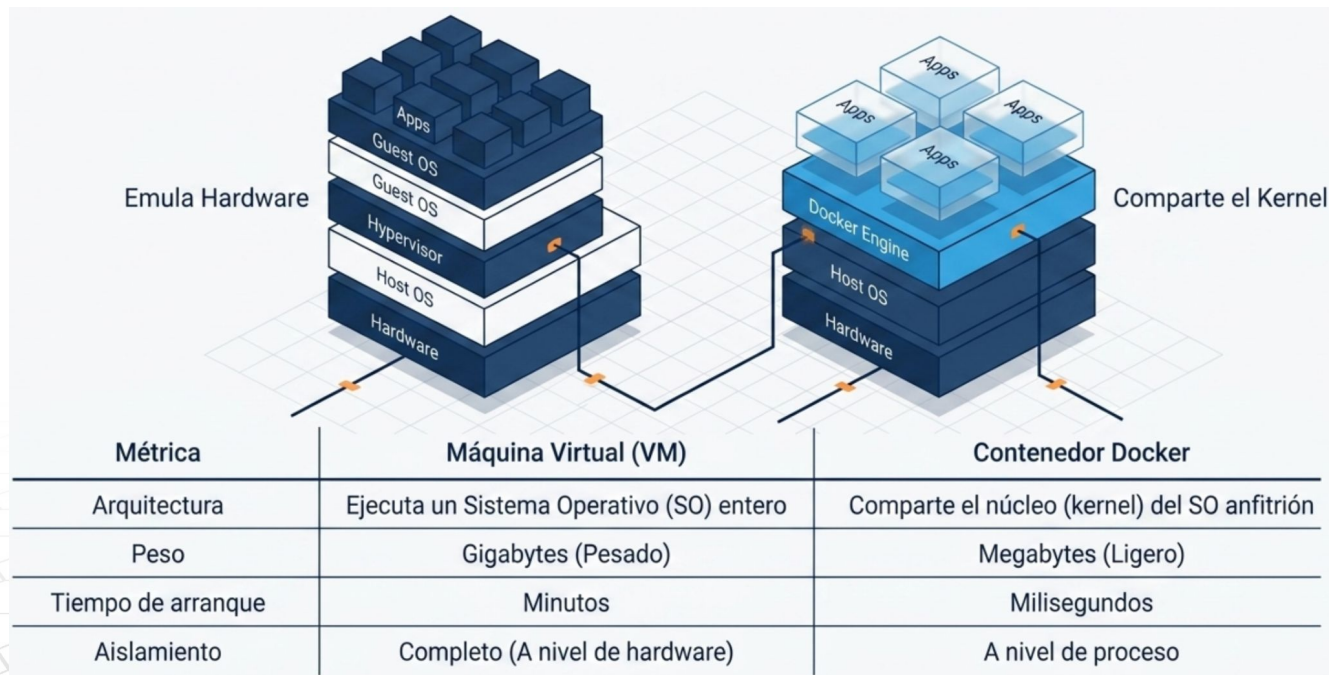
El fin de: En mi PC funciona

En el despliegue tradicional, el código viaja solo. Cuando el entorno cambia (sistema operativo, bibliotecas, configuración), la aplicación se rompe. Necesitamos empaquetar no solo el código, sino su entorno completo.



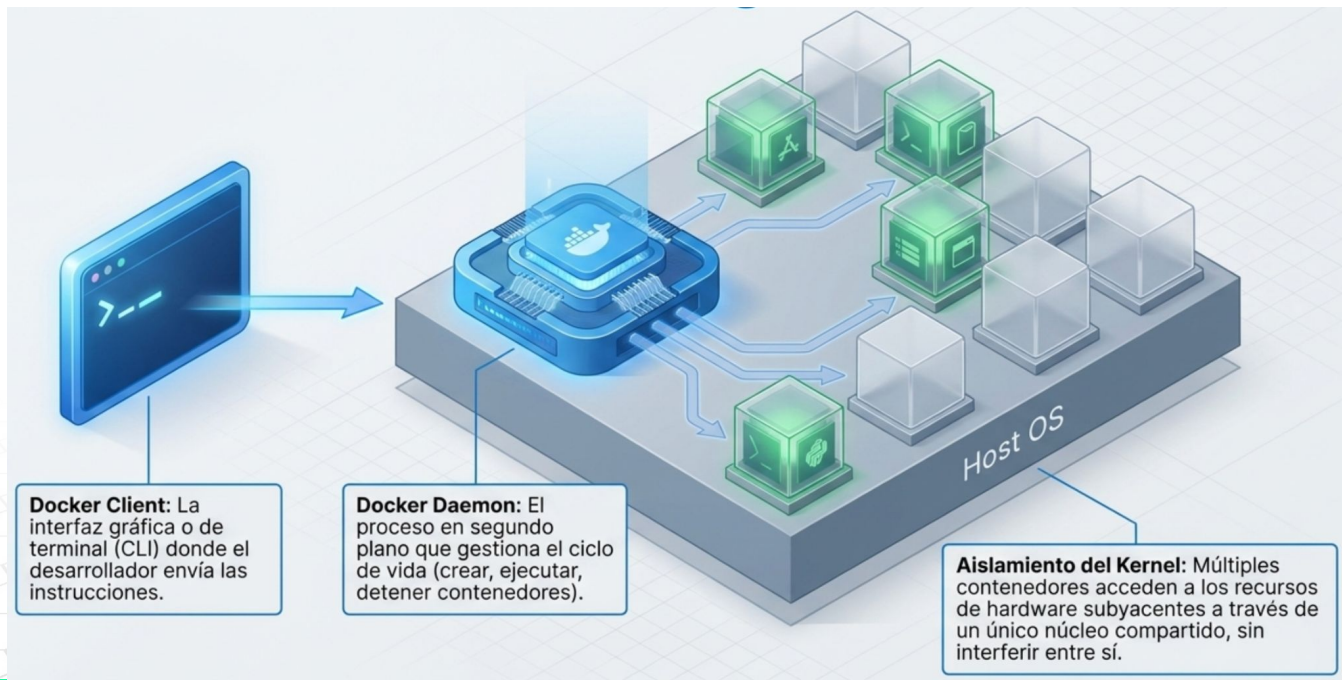
Fundamentos

VM vs. Containers



Fundamentos

El motor



Fundamentos

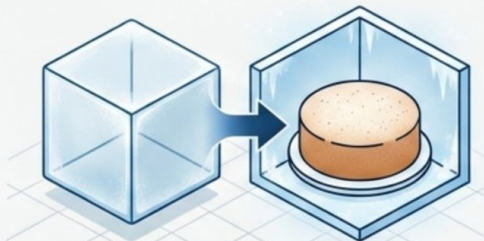
Los 3 pilares de Docker

Dockerfile (La Receta)



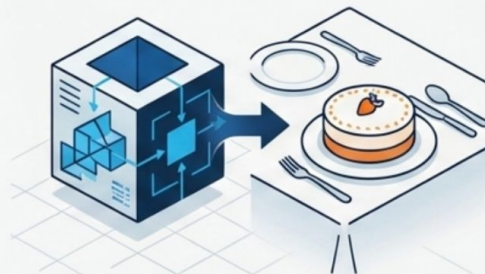
El archivo de texto estático con las instrucciones paso a paso para construir nuestro entorno.

Imagen (El Pastel Congelado)



El paquete estático ejecutable. Es el resultado de ejecutar la receta: un pastel ya horneado, pero congelado y de solo lectura.

Contenedor (El Pastel Servido)



La instancia viva de la imagen. El pastel servido en la mesa, listo para ser consumido por los usuarios.

Fundamentos

La receta desde dentro

El Dockerfile

```
FROM node:18  
WORKDIR /app  
COPY package.json .  
RUN npm install  
COPY . .  
CMD ["npm", "start"]
```



FROM: Define la base. En lugar de instalar Linux, tomamos un entorno Node.js preconfigurado.



WORKDIR & COPY: Crea un directorio dentro de la "caja" y traslada nuestro código fuente local al interior.



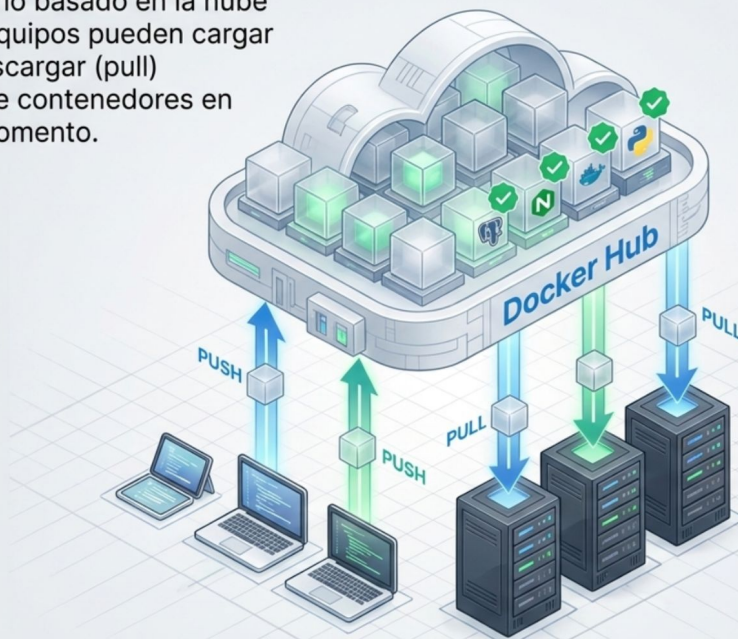
RUN: Ejecuta la instalación de dependencias durante la construcción.



CMD: El latido del corazón. El comando que mantiene vivo al contenedor cuando arranca.

Fundamentos Dockerhub

Un repositorio basado en la nube donde los equipos pueden cargar (push) y descargar (pull) imágenes de contenedores en cualquier momento.



Imágenes Oficiales:

Puntos de partida confiables (Bases de datos, servidores web) para no empezar desde cero.



Colaboración Continua:

El equipo de pruebas extrae exactamente la misma imagen que el desarrollador construyó.

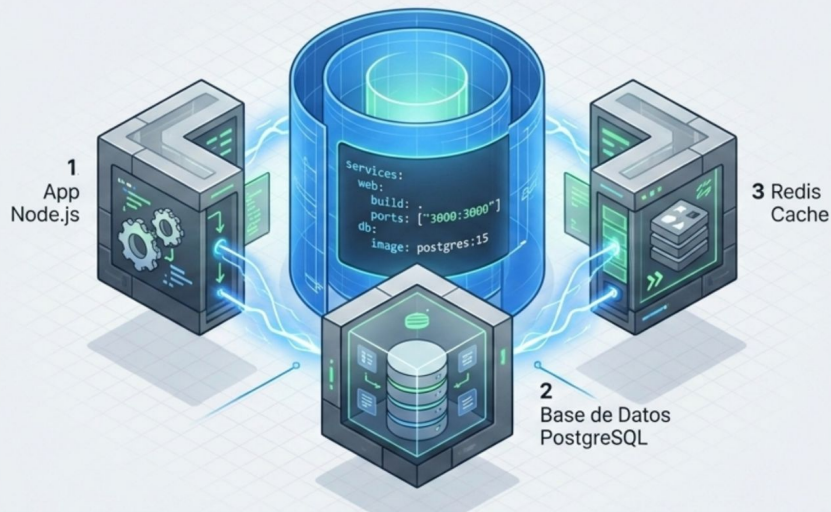


Límites y Uso: Los usuarios gratuitos tienen límites de extracción (100-200 por IP/6 horas).

Fundamentos

Docker compose

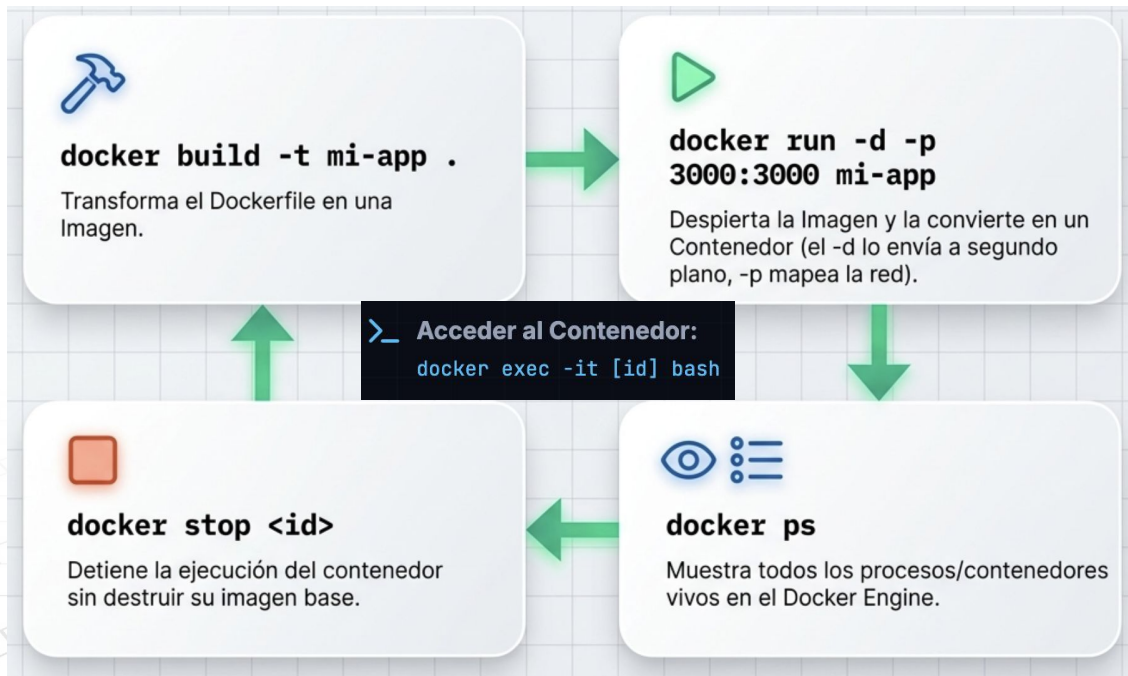
Las aplicaciones modernas rara vez son un solo contenedor. Compose permite definir y gestionar stacks multicontenedor con un solo archivo declarativo YAML.



The Magic Command: `docker-compose up -d` -> Levanta todo el ecosistema y configura redes internas automáticamente.

Fundamentos

Comandos



Cierre

Preguntas o Dudas

Próximos pasos

Manos a la obra

Herramientas o apps

- Docker (comandos-imágenes-compose)